

ACTA DE PREMIACIÓN

Primera Edición del Premio AstroCO al Mejor Trabajo
Estudiantil 2025

Comunidad Colombiana de Astronomía y Astrofísica - AstroCO

14 de Noviembre de 2025

CONSIDERACIONES GENERALES

Para la Primera Edición del Premio AstroCO al Mejor Trabajo Estudiantil 2025, el jurado evaluador, conformado por los Doctores **Maria Gracia Batista**, **Lauren Flor**, y **Nicolás Garavito**, realizó la evaluación de los trabajos postulados siguiendo los criterios establecidos:

- Originalidad e innovación
- Relevancia científica
- Contribución individual
- Calidad del trabajo
- Comunicación científica

Se recibieron un total de **10 postulaciones** distribuidas así: 3 trabajos de doctorado, 3 de maestría y 4 de pregrado. Tras la evaluación exhaustiva de los trabajos presentados y deliberación del jurado, se determinan los siguientes resultados por categoría.

CATEGORÍA DOCTORADO

GANADOR:

Autor: Jeison Alfonso

Institución: Universidad de los Andes

Trabajo: *“Open cluster dynamics”*

Méritos destacados:

Excelente integración de métodos observacionales, simulaciones y técnicas de machine learning. El trabajo se destaca por su enfoque sistemático en la caracterización dinámica y estelar de cúmulos abiertos cercanos usando datos de Gaia. El candidato desarrolló metodologías innovadoras que combinan algoritmos de agrupamiento, inferencia bayesiana con isocronas estelares, Simulation-Based Inference para masas binarias y simulaciones N-body con el potencial gravitacional galáctico. La investigación generó múltiples publicaciones y demostró la capacidad de integrar coherentemente herramientas de estadística avanzada, aprendizaje automático y modelado físico para resolver problemas abiertos en dinámica estelar. Trabajo de alta calidad metodológica con impacto en la formación de capacidades en astrofísica computacional nacional.

CATEGORÍA MAESTRÍA

GANADOR:

Autor: Juan Esteban Agudelo Ortiz

Institución: Universidad Nacional de Colombia

Trabajo: *“Implementation of Artificial Intelligence techniques for the inversion of the Stokes parameters in the solar context”*

Méritos destacados:

Trabajo innovador que representa un avance significativo en la integración de inteligencia artificial con física solar. La investigación desarrolla y compara múltiples arquitecturas de redes neuronales (redes totalmente conectadas, convolucionales y multiescala) para invertir parámetros de Stokes en la fotosfera solar. El candidato incorporó restricciones físicas novedosas me-

diente una función de pérdida guiada por la Aproximación de Campo Débil (WFA), que mejora significativamente la interpretabilidad de los resultados. Los modelos logran aceleraciones de varios órdenes de magnitud respecto a métodos tradicionales, manteniendo precisión comparable. El trabajo incluye múltiples presentaciones en conferencias, una nota de prensa y demuestra la aplicabilidad a observaciones reales del instrumento Hinode/SOT-SP. Aplicación pionera de técnicas de aprendizaje profundo asistido por la física en astrofísica solar con impacto significativo en metodologías futuras.

CATEGORÍA PREGRADO

GANADOR:

Autora: Marcela Echeverri Gallego

Institución: Universidad de Antioquia

Trabajo: “ALMA Mapping of Molecular Gas and Dust in the Post-AGB Star IRAS 15445-5449”

Méritos destacados:

Trabajo sobresaliente que utiliza datos ALMA de alta complejidad para estudiar la distribución espacial y cinemática del gas molecular y polvo en una estrella post-AGB. La candidata desarrolló un pipeline completo de análisis interferométrico que incluye procesamiento de cubos espectroscópicos con CASA, generación de mapas de momento, diagramas posición-velocidad y análisis de dinámicas de choque. Sus resultados revelan una morfología bipolar colimada, un entorno rico en oxígeno con choques de alta velocidad (>40 km/s) y la redefinición de la velocidad sistémica del objeto con alta precisión. El trabajo demuestra madurez científica excepcional para nivel de pregrado, incluyendo presentaciones en SICOAQ 2024 y COCOA 2024, un artículo en preparación y el desarrollo de herramientas de visualización interactiva. Este análisis a nivel pregrado de datos ALMA, sienta un precedente importante para la astronomía observacional de alta resolución en Colombia.

OBSERVACIONES DEL JURADO

El jurado destaca la excelente calidad general de los trabajos presentados, evidenciando el alto nivel de formación en astronomía y astrofísica en Colombia. Se resalta particularmente:

- La diversidad temática de las investigaciones
- El uso de técnicas computacionales avanzadas
- La participación en colaboraciones internacionales
- La integración de métodos observacionales y teóricos
- La representación de múltiples instituciones (Universidad de los Andes, Universidad de Antioquia, Universidad Industrial de Santander, Universidad Nacional de Colombia)

AGRADECIMIENTOS

La Comunidad Colombiana de Astronomía y Astrofísica agradece a todos los participantes por sus excelentes contribuciones al desarrollo de la disciplina en el país, y al jurado evaluador por su dedicado trabajo y criterio profesional en el proceso de selección. Se reconoce especialmente a los nominadores y a los directores por identificar y apoyar estos trabajos destacados.

Dado en Colombia, 14 de Noviembre del 2025



Jaime Ernesto Forero Romero, PhD
Secretario Premio AstroCO al Mejor Trabajo Estudiantil 2025
Miembro de la Junta Directiva de AstroCO
Profesor asociado Universidad de los Andes